

Задача №1

Расчет цены постоянного тока

Целью работы является расчет электрической цепи постоянного тока. Схема цепи по составу тока приведена на рис. 11

Рисунок 1.1 - Схема электрической цепи

Исходные данные приведены в таблице 1.1

Таблица 1.1

Величина	4										
U_0	B1	B2	B3	B4	G0	R1	R2	R3	R4	R5	R6
A	V	V	V	V	S	Ohm	Ohm	Ohm	Ohm	Ohm	Ohm
I3	100	100	110	110	0.1	16	20	25	18	22	30

Предлагается

1. Начертить граф цепи, дерева и дуального. Количество деревьев и дуальных должно быть не менее количества узлов увеличенного на единицу. Составить матрицы цепи.
2. Рассчитать ток во всех ветвях методом узловых потенциалов.
3. Рассчитать ток во всех ветвях методом контурных токов, сравнить с результатами расчета по 2.
4. Рассчитать показания вольтметров.
5. Проверить баланс мощностей.
6. Рассчитать значения потенциалов точек соединенных элементов внешнего контура цепи, построить потенциальную диаграмму, выбрать оптимальную точку заземления.
7. Рассчитать значения тока в цепи заданной преподавателем методом эквивалентного источника тока.
8. Рассчитать значения тока в цепи заданной преподавателем методом эквивалентного источника ЭДС.